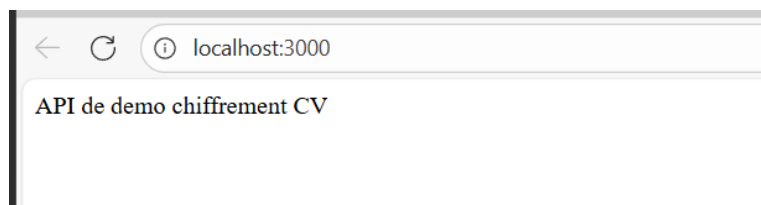


Demo Encrypted Data Storage & Right to Erasure (MongoDB)

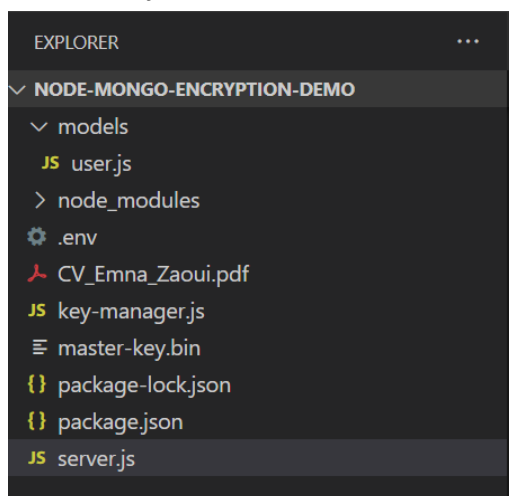
```
PS C:\Users\emna\Desktop\node-mongo-encryption-demo> npm install express mongoose multer dotenv uuid  
added 105 packages, and audited 106 packages in 14s
```

démarrage du serveur et la connexion à mongodb

```
PS C:\Users\emna\Desktop\node-mongo-encryption-demo> node server.js  
>>  
Master key générée et sauvegardée: ./master-key.bin  
(node:26984) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser is a deprecated option: useNewUrlParser has no effect since Node.js Driver version 4.0.0 and will be removed in the next major version  
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)  
(node:26984) [MONGODB DRIVER] Warning: useUnifiedTopology is a deprecated option: useUnifiedTopology has no effect since Node.js Driver version 4.0.0 and will be removed in the next major version  
Serveur démarré sur http://localhost:3000  
MongoDB connecté
```



master-key est créé



```

PS C:\Users\emna\Desktop\node-mongo-encryption-demo> node server.js
>>
Master key déjà existante : ./master-key.bin
(node:32760) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser is a deprecated option: useNewUrlParser has no effect since Node.js Driver version 4.0.0 and will be removed in the next major version
(node:32760) [MONGODB DRIVER] Warning: useUnifiedTopology is a deprecated option: useUnifiedTopology has no effect since Node.js Driver version 4.0.0 and will be removed in the next major version
Serveur démarré sur http://localhost:3000
MongoDB connecté
req.body: [Object: null prototype] {
  name: 'Emna Zaoui',
  email: 'emna.zaoui@polytechnicien.tn',
  otherPII: 'xxx'
}
req.file: {
  filename: 'cv',
  originalname: 'CV_Emna_Zaoui.pdf',
  encoding: '7bit',
  mimetype: 'application/pdf',
  buffer: <Buffer 25 50 44 46 2d 31 2e 34 0a 25 f6 e4 fc df 0a 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 43 61 74 61 6c 6f 67 0a 2f 56 65 72 73 69 6f 6e 20 ... 151247 more bytes>,
  size: 151297
}

```

Test des API REST dans le postman:

Post: enregistrement des métadonnées , PII , CV chiffrés dans mongoDb

HTTP http://localhost:3000/upload Save Share

POST http://localhost:3000/upload Send

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	name	Text Emna Zaoui			
☒	email	Text emna.zaoui@polytechnicien.tn			
☒	otherPII	Text xxx			
☒	cv	File CV_Emna_Zaoui.pdf			
	Key	Text Value	Description		

Body Cookies Headers (7) Test Results 200 OK • 41 ms • 309 B • ...

{ JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "message": "Upload chiffré avec succès",
3   "id": "6910c9dd3da06cc2c83f94fb"
4 }

```

En mongoDb

cv_encryption_demo.users

[Documents](#) [Aggregations](#) [Schema](#) [Indexes](#) [Validation](#)

[Filter](#)  Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) 

[+ ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#)



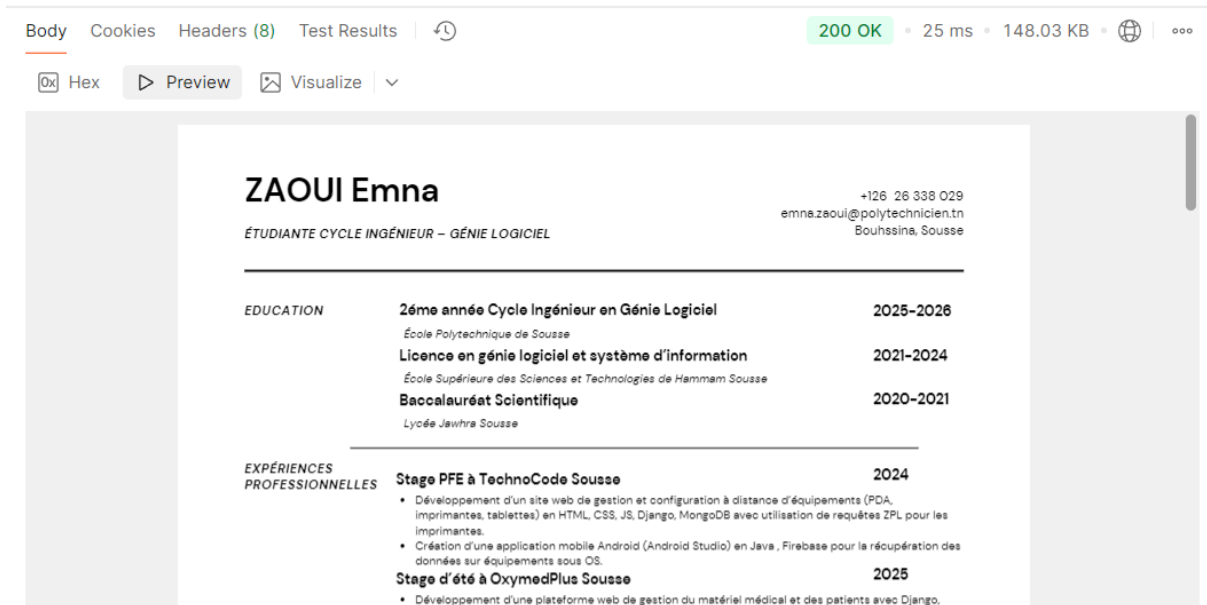
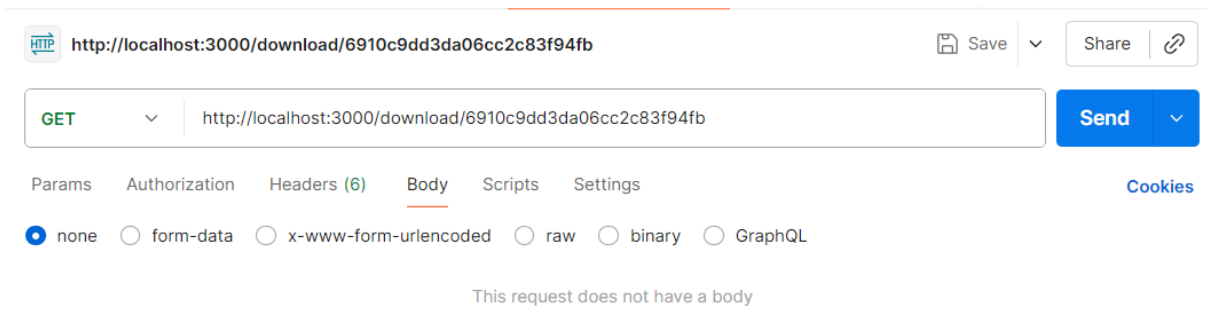
```
_id: ObjectId('6910c9dd3da06cc2c83f94fb')
dekId: "5ab20697-5aa4-42bb-a7e5-347fd2d06a23"
▼ encryptedFields: Object
  ▼ name: Object
    iv: "uDy+RZZdkxFoYd0+"
    tag: "/azm5PaSceNC+d0mV06nVw=="
    ciphertext: "UTLLEmTa1+Mfxw=="
  ▼ email: Object
    iv: "VLbt7Izt07Rte1T0"
    tag: "Z0w2rs3pcW1UNCq xayMNUw=="
    ciphertext: "yQv+KEf2/7dzPpewwudMlDfkjEhhRDa6aUJNPA=="
  ▼ otherPII: Object
    iv: "ZVVzBFAPuPUiXFEY"
    tag: "NyBfBLrfoquesQWBKIJLvFg=="
    ciphertext: "idrH"
  ▼ cv: Object
    filename: "CV_Emna_Zaoui.pdf"
    mimetype: "application/pdf"
    ▶ content: Object
    createdAt: 2025-11-09T17:05:33.148+00:00
    __v: 0
```

name, email, otherPII :Chiffrés avec AES-256-GCM

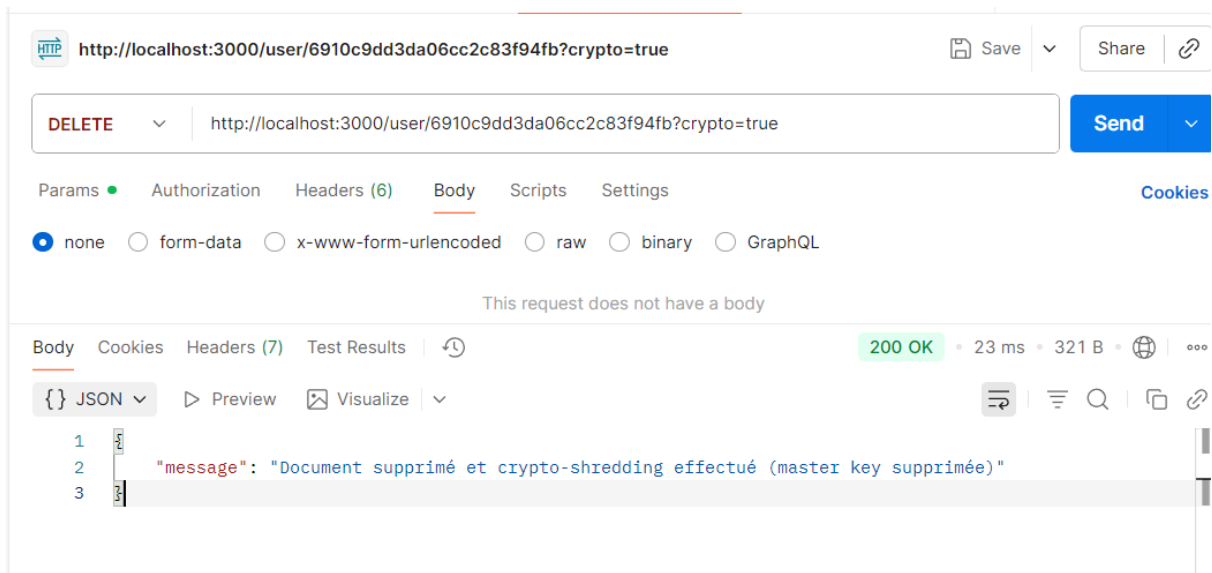
cv.content: PDF chiffré (en Base64 dans ciphertext)

cv.filename et mimetype: Pas chiffrés, car non sensible

GET: Récupération des données depuis mongo non chiffré

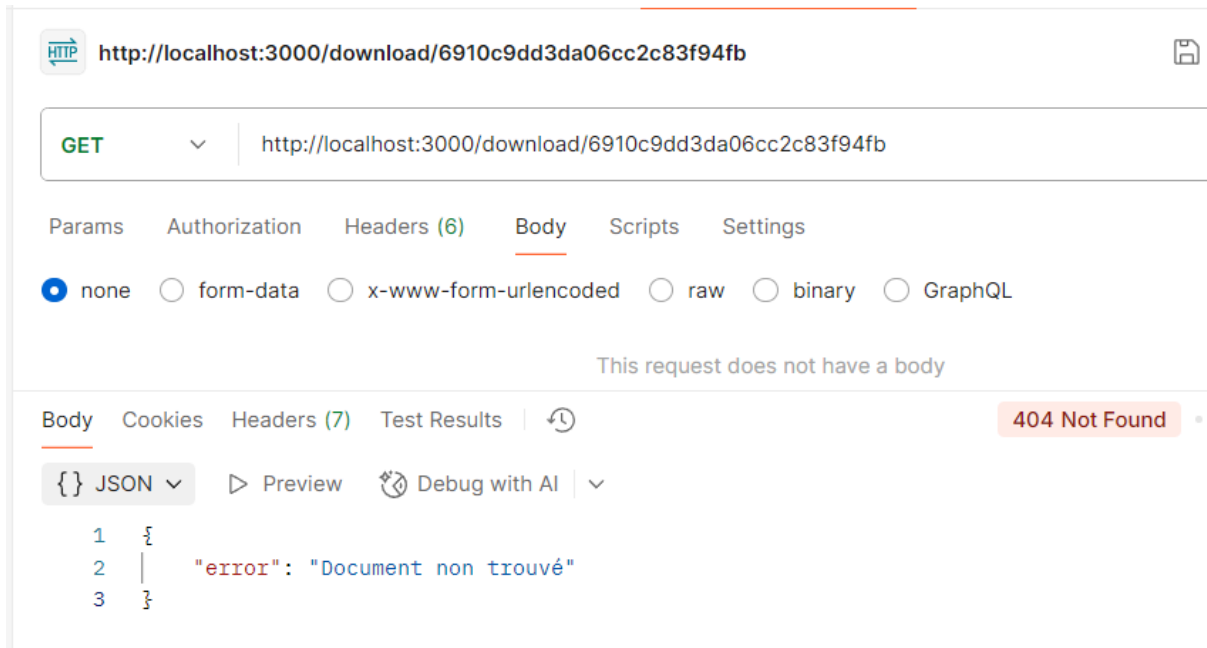
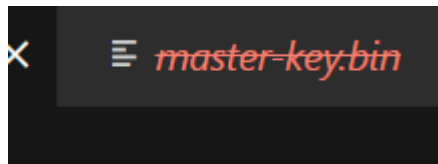


DELETE : effectuer le crypto-shredding



Après crypto-shredding, les données deviennent inutilisables même si elles restent dans MongoDB.

Master-key est supprimé



Résumé du fonctionnement général

- 1- Lorsqu'un utilisateur upload son CV avec nom et email :
Le serveur génère un DEK unique à partir de la master key et d'un UUID (dekId).
Les champs texte et le fichier PDF sont chiffrés avec AES-256-GCM.
Les données chiffrées sont stockées dans MongoDB.
- 2- Pour télécharger un CV :
Le serveur récupère le document depuis MongoDB, dérive la DEK et déchiffre le fichier pour l'envoyer.
- 3- Pour supprimer :
Le document peut être supprimé simplement ou avec crypto-shredding, qui supprime aussi la master key, rendant les données irrécupérables.